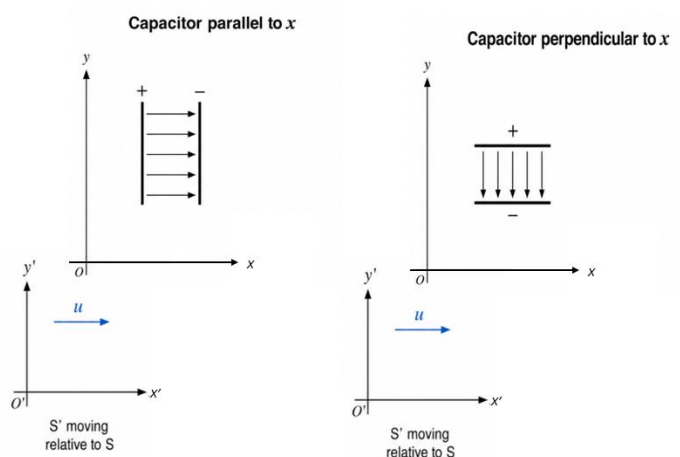


שדה חשמלי ומגנטי בתיאוריית היחסות

קבל לוחות



נניח שיש קבל לוחות במישור x - z . הלוח התחתון חיובי, הלוח העליון שלילי, והשדה בכיוון z .

$$E_z = E_{\perp} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$$

כאשר:

$$A = xy$$

אם יש מערכת שנעה ימינה (ציר X) ביחס למערכת המנוחה של הקבל אז בכיוון x יש התכווצות, ובכיוון y אין שינוי:

$$x' = \frac{x}{\gamma}$$

$$y' = y$$

ולכן:

$$\sigma' = \frac{Q}{y'x'} = \frac{Q\gamma}{yx}$$

$$\sigma' = \gamma\sigma$$

$$E'_z = \frac{\sigma'}{\epsilon_0} = \gamma E_z$$

ז"א :

ולכן: אם נסמן את השדה הניצב $E_{\perp}$ כשדה שניצב לווקטור המהירות היחסית בין המערכות אז

$$E'_z = E'_{\perp} = \gamma E_{\perp}$$

אם נסובב את הקבל כך ש- $E = E_{\parallel}$ לכיוון התנועה, אז השדה לא ישתנה, כי למרות שהמרחק בין הלוחות ייקטן עדיין הצפיפות שקובעת את השדה קבועה :

$$E'_x = E'_{\parallel} = E_{\parallel}$$

הדבר הזה נכון תמיד, ולא רק דוגמה לקבל לוחות אבל לא נוכיח כרגע.

ולכן לסיכום

1. כאשר יש תנועה יחסית במקביל לקווי השדה, השדה לא משתנה.
2. כאשר יש תנועה יחסית כיוון בניצב לקווי השדה, השדה גדל פי γ

שדה של מטען נקודתי

לפי חוק קולון, עבור מטען נקודתי:

$$\vec{E} = \frac{kQ}{r^2} \hat{r}$$

נפתח רק במישור $x-z$, כלומר $y = 0$: $r = \sqrt{x^2 + z^2}$

רכיבי השדה הם:

$$E_x = \frac{kQ}{x^2 + z^2} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}} = \frac{kQx}{(x^2 + z^2)^{3/2}}$$

ובאותה צורה נקבל:

$$E_z = \frac{kQz}{(x^2 + z^2)^{3/2}}$$

נניח שיש מערכת יחסותית S' אשר נעה במהירות u בכיוון ציר x .

נראה מהו השדה שרואה הצופה ב- S' אחרי שנפעיל את טרנס' לורנץ

$$x' = \gamma(x - ut)$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{ux}{c^2}\right)$$

נסתכל על המערכת S' ברגע $t' = 0$:

$$t' = \gamma\left(t - \frac{ux}{c^2}\right) = 0 \quad \text{ולכן:}$$

$$t = \frac{ux}{c^2}$$

$$x' = \gamma(x - ut) = \gamma\left(x - u \frac{ux}{c^2}\right) = \gamma x \underbrace{\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)}_{\frac{1}{\gamma^2}} \quad \text{נציב בביטוי עבור } x':$$

$$x' = \frac{\gamma x}{\gamma^2} = \frac{x}{\gamma}$$

$$x = \gamma x' \quad \text{ולכן:}$$

$$z = z' \quad \text{וכן:}$$

עכשיו נכתוב את מה שמצאנו עבור E_x, E_z שמופיעים לעיל:

$$(x^2 + z^2)^{3/2} = ((\gamma x')^2 + z'^2)^{3/2}$$

$$= (\gamma^2 x'^2 + z'^2)^{3/2}$$

$$E_x = \frac{kQ\gamma x'}{(\gamma^2 x'^2 + z'^2)^{3/2}} \quad \text{ולכן:}$$

$$E_z = \frac{kQz'}{(\gamma^2 x'^2 + z'^2)^{3/2}}$$

קודם קיבלנו ש: $E'_\parallel = E_\parallel$, $E'_\perp = \gamma E_\perp$ והרי אצלנו הציר המקביל הוא x והציר הניצב הוא Z
עבור הרכיבים:

$$E_x = \frac{k\gamma Qx'}{(\gamma^2 x'^2 + z'^2)^{3/2}} = E'_x$$

$$E_z = \frac{kQz'}{(\gamma^2 x'^2 + z'^2)^{3/2}} = \frac{E'_z}{\gamma}$$

כלומר:

$$E'_x = \frac{k\gamma Qx'}{(\gamma^2 x'^2 + z'^2)^{3/2}}$$

וכן:

$$E'_z = \gamma E_z = \frac{k\gamma Qz'}{(\gamma^2 x'^2 + z'^2)^{3/2}}$$

נכתוב את השדה הווקטורי:

$$\vec{E}' = \frac{k\gamma Q}{(\gamma^2 x'^2 + z'^2)^{3/2}} (x' \hat{x} + z' \hat{z})$$

נעבוד קצת על המכנה :

$$\gamma^2 x'^2 + z'^2 = \gamma^2 \left(x'^2 + \frac{z'^2}{\gamma^2} \right)$$

$$(\gamma^2 x'^2 + z'^2)^{3/2} = (\gamma^2)^{3/2} \left(x'^2 + \frac{z'^2}{\gamma^2} \right)^{3/2} = \gamma^3 \left(x'^2 + \frac{z'^2}{\gamma^2} \right)^{3/2}$$

לכן:

$$\vec{E}' = \frac{k\gamma Q \vec{r}'}{\gamma^3 \left(x'^2 + \frac{z'^2}{\gamma^2} \right)^{3/2}} = \frac{kQ \vec{r}'}{\gamma^2 \left(x'^2 + \frac{z'^2}{\gamma^2} \right)^{3/2}}$$

נעבור לקואורדינטות פולריות במישור $x'-z'$:

$$x' = r' \cos \theta'$$

$$z' = r' \sin \theta'$$

$$x'^2 + \frac{z'^2}{\gamma^2} = (r' \cos \theta')^2 + \frac{(r' \sin \theta')^2}{\gamma^2} \quad \text{ולכן:}$$

$$= r'^2 \left(\cos^2 \theta' + \frac{\sin^2 \theta'}{\gamma^2} \right)$$

נשתמש בזהויות:

$$\cos^2 \theta' = 1 - \sin^2 \theta'$$

$$\frac{1}{\gamma^2} = 1 - \beta^2$$

ולכן אם נציב א תשתי הזהויות בארגומנט שבתוך הסוגריים $\cos^2 \theta' + \frac{\sin^2 \theta'}{\gamma^2}$ נקבל :

$$1 - \sin^2 \theta' + (1 - \beta^2) \sin^2 \theta' = 1 - \beta^2 \sin^2 \theta'$$

$$x'^2 + \frac{z'^2}{\gamma^2} = r'^2 (1 - \beta^2 \sin^2 \theta') \quad \text{ומכאן:}$$

$$\left(x'^2 + \frac{z'^2}{\gamma^2} \right)^{3/2} = \left(r'^2 (1 - \beta^2 \sin^2 \theta') \right)^{3/2} \quad \text{נעלה בחזקת } 3/2:$$

$$= r'^3 (1 - \beta^2 \sin^2 \theta')^{3/2}$$

ולכן:

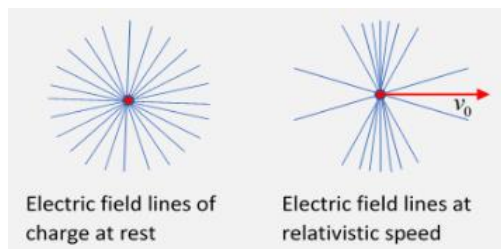
$$\vec{E}' = \frac{kQ}{\gamma^2} \cdot \frac{\vec{r}'}{r'^3 (1 - \beta^2 \sin^2 \theta')^{3/2}}$$

$$= \frac{kQ}{r'^2} \cdot \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta')^{3/2}} \hat{r}'$$

השדה הכפול בכיוון $\hat{r}'$.

אבל העוצמה תלויה גם בזווית.

אם $\theta' = 0$ או $\theta' = 180^\circ$, השדה נחלש פי γ . אם $\theta' = 90^\circ$, השדה מתחזק פי γ .



אבל זה לא הכל

ישנו קשר הנובע ממשוואות מקסוול בין השדה החשמלי והמגנטי

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

רכיבים: נוותר מראש על רכיב השדה המגנטי בציר X כי המטען נע ביחס לציר הזה והשדה המגנטי תמיד ניתב להתקדמות

$$\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} = -\frac{\partial B_y}{\partial t}$$

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} = -\frac{\partial B_z}{\partial t}$$

נגזרות לפי טרנספורמציות לורנץ:

$$\frac{\partial}{\partial x} = \gamma \left(\frac{\partial}{\partial x'} - \frac{u}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} = \gamma \left(\frac{\partial}{\partial t'} - u \frac{\partial}{\partial x'} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial z'}, \quad \frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y'}$$

ולכן:

$$\frac{\partial E_x}{\partial z'} - \gamma \left(\frac{\partial}{\partial x'} - \frac{u}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'} \right) E_z = -\gamma \left(\frac{\partial}{\partial t'} - u \frac{\partial}{\partial x'} \right) B_y$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial z'} - \gamma \frac{\partial E_z}{\partial x'} + \frac{u\gamma}{c^2} \frac{\partial E_z}{\partial t'} = -\gamma \frac{\partial B_y}{\partial t'} + \gamma u \frac{\partial B_y}{\partial x'}$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial z'} - \frac{\partial}{\partial x'} (\gamma E_z + \gamma u B_y) = -\frac{\partial}{\partial t'} (\gamma B_y + \frac{u\gamma}{c^2} E_z)$$

נכפיל ונארגן כדי לקבל משוואת פאראדיי במערכת הנעה:

$$\frac{\partial E'_x}{\partial z'} - \frac{\partial E'_z}{\partial x'} = -\frac{\partial B'_y}{\partial t'}$$

$$B'_y = \gamma \left(B_y + \frac{u}{c^2} E_z \right)$$

ולכן:

$$B'_z = \gamma \left(B_z - \frac{u}{c^2} E_y \right)$$

באופן דומה עבור B'_z נקבל:

במערכת שלנו עבור המטען:

$$B_x = B_y = B_z = 0$$

ולכן:

$$B'_y = \gamma \left(0 + \frac{u}{c^2} E_z \right) = \frac{\gamma u}{c^2} E_z$$

$$B'_z = \gamma \left(0 - \frac{u}{c^2} E_y \right) = -\frac{\gamma u}{c^2} E_y$$

נשתמש בכך ש:

$$E'_x = E_x, \quad E'_z = \gamma E_z, \quad E'_y = \gamma E_y$$

ולכן:

$$B'_x = 0$$

$$B'_y = \frac{u}{c^2} E'_z$$

$$B'_z = -\frac{u}{c^2} E'_y$$

כלומר:

$$\begin{aligned} \vec{B}' &= \frac{u}{c^2} E'_z \hat{y} - \frac{u}{c^2} E'_y \hat{z} \\ &= \frac{1}{c^2} (u E'_z \hat{y} - u E'_y \hat{z}) \end{aligned}$$

כאשר:

$$\vec{u} = u \hat{x}$$

כעת:

$$\begin{aligned} \vec{u} \times \vec{E}' &= u \hat{x} \times (E'_x \hat{x} + E'_y \hat{y} + E'_z \hat{z}) \\ &= u E'_y (\hat{x} \times \hat{y}) + u E'_z (\hat{x} \times \hat{z}) \\ &= u E'_y \hat{z} - u E'_z \hat{y} \end{aligned}$$

ולכן לפי סימן הכיוון:

$$\vec{B}' = -\frac{1}{c^2} (\vec{u} \times \vec{E}')$$

נציב את $\vec{E}'$ שמצאנו:

$$\vec{E}' = \frac{kQ}{r'^2} \cdot \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta')^{3/2}} \hat{r}'$$

ולכן:

$$\begin{aligned}\vec{B}' &= -\frac{1}{c^2}(\vec{u} \times \vec{E}') \\ &= -\frac{1}{c^2}(\vec{u} \times \hat{r}') \frac{kQ}{r'^2} \cdot \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta')^{3/2}}\end{aligned}$$

נשתמש בקשר:

$$\frac{1}{c^2} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = \frac{\mu_0}{4\pi} = k'$$

ולכן:

$$\vec{B}' = k'Q \frac{1}{r'^2} \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta')^{3/2}} (\vec{u} \times \hat{r}')$$

כיוון השדה המגנטי הוא כיוון המכפלה הווקטורית. באיור אפשר לראות שכיוון השדה סביב כיוון התנועה.

לסיכום עד כה

המטען הנייח יוצר במערכת המנוחה שלו שדה חשמלי. במערכת הנעה ביחס אליו יש גם שדה חשמלי וגם שדה מגנטי.

עכשיו נראה איך מתקבלת תוצאה דומה במקרה של תיל זרם.

הקשר בין שדה חשמלי למגנטי עבור תייל ישר נושא זרם

יש לנו תיל ישר במנוחה נושא זרם שמאלה.

זרם שמאלה = מטענים חיוביים במנוחה ומטענים שלילים (אלקטרונים חופשיים) שנעים ימינה.

ליד התיל הישר יש מטען חיובי q שנע ימינה באותה מהירות v של המטענים השליליים בתייל.

הנחת העבודה שלנו במערכת התייל שהתייל ניטראלי ז"א אם:

1. צפיפות מטעני הרשת החיובית: $+\lambda_0$.

2. צפיפות מטעני האלקטרונים: $-\lambda_0$.

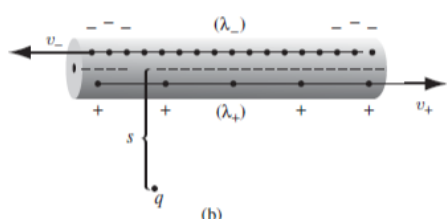
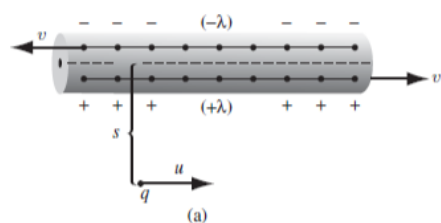
אז: $0 = \lambda_0 + (-\lambda_0)$

ולכן אין שדה חשמלי סביב התיל, רק שדה מגנטי B .

על המטען חיובי q שנע ימינה:

1. אין כוח חשמלי: F_E , כי אין מטען עודף ולכן אין שדה E .

2. יש כוח מגנטי: $F_B = qvB$, כי יש B .



כעת נעבור למערכת הצמודה למטען S'

ביחס למערכת שלו המטען q נמצא במנוחה ז"א $v' = 0$

לכן המטען אומר לעצמו אנ במנוחה ולכן לא פועל עלי כוח מגנטי .

אבל ראינו קודם שפועל עליו כוח ולכן מכיוון שהכוח היחיד הפועל על מטען חשמלי חוץ צהכוח המגנטי הוא כוח

חשמלי חייבים לומר שזהו כח חשמלי

כדי שיהיה כח חשמלי צריך שיהיה שדה חשמלי

מהו המקור לשדה החשמלי?

נחשב את צפיפות המטען של היונים החיוביים ושל האלקטרונים **במערכת של המטען.**

במערכת התייל המטען נע ימינה והיונים החיוביים היו במנוחה ולכן עתה במערכת של המטען היונים חיוביים נראים נעים שמאלה.

לכן היונים החיוביים יעברו התכווצות וצפיפותם תעלה: $\lambda'_+ = +\gamma\lambda_0$

מה קורה לאלקטרונים?

במערכת התייל צפיפות האלקטרונים¹: $-\lambda_0$

וכאשר עוברים למערכת המטען הם מפסיקים לנוע ולכן ביחס למערכת זו הצפיפות תרד: $\lambda'_- = -\lambda_0/\gamma$

ולכן: $\lambda_{total} = \gamma\lambda_0 - \frac{\lambda_0}{\gamma} = \lambda_0 \left(\gamma - \frac{1}{\gamma} \right)$

נחשב: $\gamma - \frac{1}{\gamma} = \gamma \left(1 - \frac{1}{\gamma^2} \right) = \gamma (1 - (1 - \beta^2)) = \gamma\beta^2$

ולכן: $\lambda_t = \gamma\beta^2\lambda_0$

לפי גאוס עבור תיל אינסופי: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$

ולכן במקרה שלנו: $E' = \frac{\gamma\beta^2\lambda_0}{2\pi\epsilon_0 r}$

הכוח החשמלי: $F_E' = qE' = \frac{q\gamma\beta^2\lambda_0}{2\pi\epsilon_0 r}$

נכתוב $\beta = v/c$: $F_E' = \frac{q\gamma v^2\lambda_0}{2\pi\epsilon_0 c^2 r} = \frac{\mu_0 q\gamma v^2\lambda_0}{2\pi r}$

¹ ניתן לשאול איך זה שהאלקטרונים היו בצפיפות λ_0 ששווה לצפיפות היונים למרות שהיונים במנוחה יחסית לאלקט'. התשובה היא

שלפני שהתיל חובר למקור המתח הצפיפות הייתה זהה. כאשר התיל חובר למקור המתח והתחילה תנועת אלקטרונים הרי שצפיפותם עלתה. אבל הסוללה לא יכלה לסבול את המצב הזה שיש שדה כה גדול בתיל ולכן היא שאבה את היתרה ודרגה ששוב תהיה צפיפות זהה. ההסבר המלא נמצא בקישור [הבא](#) מתוך ספרו של פינמ

איך כח עובר בין מערכות ייחוס ?

נזכור: $F = \frac{dp}{dt}$ ומכיוון שאין שינוי במהירויות בכיוון הניצב אז : $p'_\perp = p_\perp$

ולכן : $\Delta p'_\perp = \Delta p_\perp$

אבל: $\Delta t = \gamma \Delta t'$

ולכן: $\frac{\Delta p'_\perp}{\Delta t} = \frac{\Delta p'_\perp}{\gamma \Delta t'}$

מכאן: $F = \frac{F'}{\gamma}$

עבור כח המקביל לכיוון ההתקדמות הכח בשתי המערכות זהה כאשר מדובר על מקרה כמו שלנו

ולכן: $F = \frac{1}{\gamma} \left(\frac{\mu_0 q \gamma v^2 \lambda_0}{2\pi r} \right) = \frac{\mu_0 q v^2 \lambda_0}{2\pi r}$

מאחר ש: $I = \lambda_0 v$

מקבלים: $F = qv \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi r} \right)$